

- 1 . The diagram below shows an eco enzyme cleaning solution.
Rajah di bawah menunjukkan satu larutan pembersih ekoenzim.



What is the main advantage of using eco enzyme?
Apakah kelebihan utama penggunaan ekoenzim?

- ☐ **A** Edible
Boleh dimakan
- ☐ **B** Higher cost
Kos yang lebih tinggi
- ☐ **C** Environmental friendly
Mesra alam
- ☐ **D** Minimum use of chemicals
Penggunaan bahan kimia yang minimum

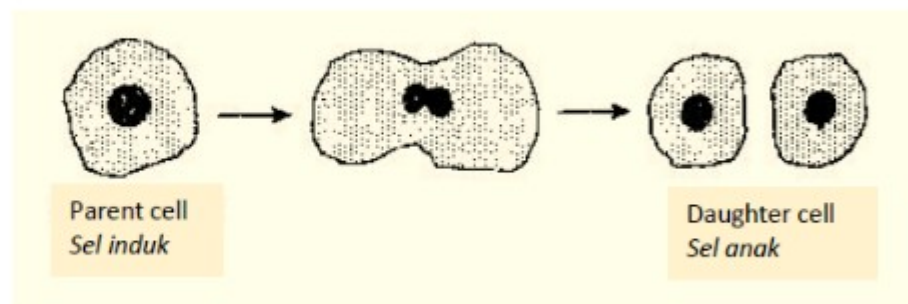
- 2 . The information below shows some examples of technique M.
Maklumat di bawah menunjukkan beberapa contoh teknik M.

- Boiling
Pendidihan
- Sterilisation
Pensterilan
- Radiation
Sinaran

What is technique M?
Apakah teknik M?

- ☐ A Aseptic
Aseptik
- ☐ B Filtration
Penurasan
- ☐ C Distillation
Penyulingan
- ☐ D Vaccination
Pemvaksinan

- 3 . The diagram below shows the reproduction of a microorganism.
Rajah di bawah menunjukkan proses pembiakan satu mikroorganisma.



What is the name of this reproduction method?
Apakah nama cara pembiakan ini?

- ☐ A Budding
Pertunasan
- ☐ B Conjugation
Konjugasi
- ☐ C Binary fission
Belahan dedua
- ☐ D Spore formation
Pembentukan spora

- 4 . Shingles is caused by a virus. The disease can be treated with an antiviral. Which of the following can be used to treat the disease?

Penyakit kayap disebabkan oleh virus. Penyakit tersebut boleh dirawat menggunakan antiviral. Antara yang berikut, yang manakah boleh digunakan untuk merawat penyakit tersebut?

- ☐ A Acyclovir
Acyclovir
- ☐ B Penicillin
Penisilin
- ☐ C Clotrimazole
Clotrimazole
- ☐ D Amphotericin B
Amphotericin B

- 5 . The diagram below shows a type of food.

Rajah di bawah menunjukkan sejenis makanan.



Which of the following microorganisms is used to process the food?

Antara mikroorganisma berikut, yang manakah digunakan untuk memproses makanan tersebut?

- ☐ A Virus
Virus
- ☐ B Yeast
Yis
- ☐ C Algae
Alga
- ☐ D Bacteria
Bakteria

- 6 . The following information shows names of some diseases.
Maklumat berikut menunjukkan nama beberapa jenis penyakit.

- Ringworm
Kurap
- Tinea versicolor
Panau

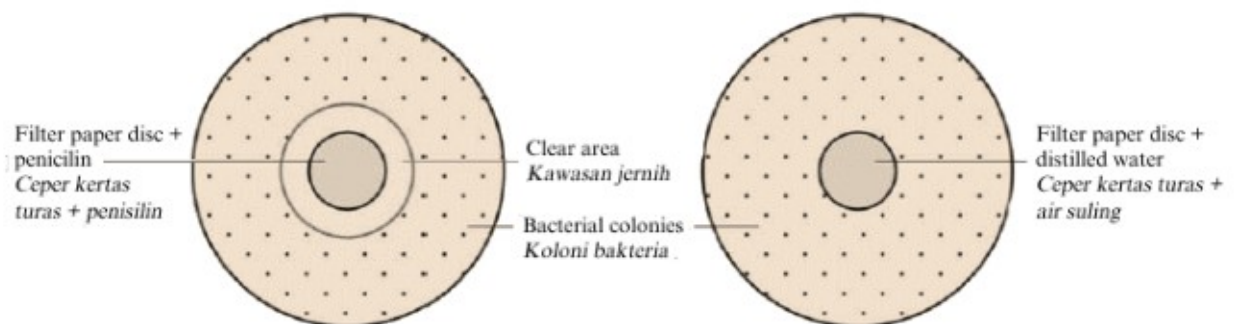
Which of the following is used to treat the diseases?

Antara yang berikut, yang manakah digunakan untuk merawat penyakit tersebut?

- ☐ A Antibody
Antibodi
- ☐ B Antifungal
Antifungal
- ☐ C Antiserum
Antiserum
- ☐ D Antibiotics
Antibiotik

- 7 . The diagram below shows the result of an experiment to study the effect of concentrations of an antibiotic on bacterial growth.

Rajah di bawah menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria.



Which of the following statements explains the clear area?

Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan kawasan jernih?

- ☐ A Area with nutrient
Kawasan yang mempunyai nutrien
- ☐ B The reaction of bacteria towards light
Tindakan bakteria terhadap cahaya
- ☐ C Area where bacteria grows rapidly
Kawasan bakteria tumbuh dengan pesat
- ☐ D Area where bacteria is unable to grow
Kawasan yang bakteria tidak dapat tumbuh

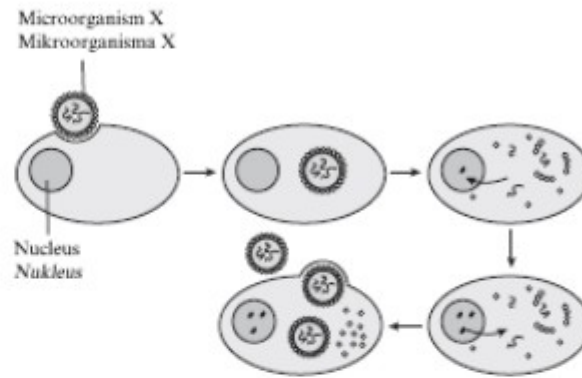
- 8 . The diagram below shows a type of contagious disease which is caused by microorganism *Trichophyton rubrum*.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sejenis mikroorganisma Trichophyton rubrum.



How can the disease be treated?
Bagaimanakah penyakit ini dapat dirawat?

- ☐ **A** Using antiviral
Menggunakan antiviral
- ☐ **B** Using antibiotic
Menggunakan antibiotik
- ☐ **C** Using antiseptic
Menggunakan antiseptik
- ☐ **D** Using antifungal
Menggunakan antifungal

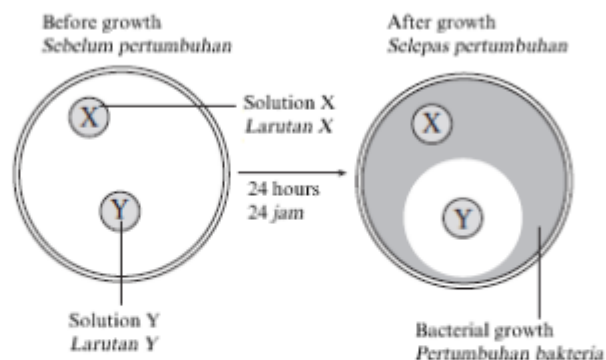
- 9 . The diagram below shows a type of reproduction of microorganism X.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis pembiakan bagi mikroorganisma X.



What is microorganism X?
Apakah mikroorganisma X?

- ☐ A Virus
Virus
- ☐ B Fungi
Fungi
- ☐ C Bacteria
Bakteria
- ☐ D Protozoa
Protozoa

- 10 . The diagram below shows the effect of solution X and solution Y on the growth of bacteria.
Rajah di bawah menunjukkan kesan larutan X dan larutan Y ke atas pertumbuhan bakteria.



What are solution X and solution Y?

Apakah larutan X dan larutan Y?

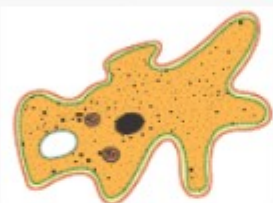
- ☐ **A**
- | Solution X
<i>Larutan X</i> | Solution Y
<i>Larutan Y</i> |
|--|---------------------------------|
| Sulphuric acid
<i>Asid sulfurik</i> | Antibiotic
<i>Antibiotik</i> |
- ☐ **B**
- | Solution X
<i>Larutan X</i> | Solution Y
<i>Larutan Y</i> |
|---------------------------------|--|
| Antibiotic
<i>Antibiotik</i> | Sulphuric acid
<i>Asid sulfurik</i> |
- ☐ **C**
- | Solution X
<i>Larutan X</i> | Solution Y
<i>Larutan Y</i> |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Distilled water
<i>Air suling</i> | Antibiotic
<i>Antibiotik</i> |
- ☐ **D**
- | Solution X
<i>Larutan X</i> | Solution Y
<i>Larutan Y</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Antibiotic
<i>Antibiotik</i> | Distilled water
<i>Air suling</i> |

- 11 . Which of the following microorganisms lives in the host cell?
Antara mikroorganisma berikut, yang manakah hidup di dalam sel perumah?

☐ A



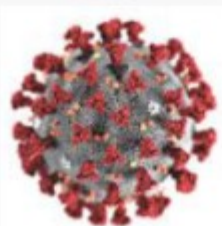
☐ B



☐ C



☐ D



- 12 . What is the role of beneficial microorganisms found in the stomach of termites?
Apakah peranan mikroorganisma berfaedah yang terdapat di dalam perut anai-anai?

- ☐ A To digest cellulose
Untuk mencerna selulosa
- ☐ B To absorb vitamins
Untuk menyerap vitamin
- ☐ C To produce cellulose
Untuk menghasilkan selulosa
- ☐ D To decompose organic compounds
Untuk menguraikan sebatian organik

- 13 . Which of the following is a micronutrient needed by plants to synthesis protein?
Antara berikut, mikronutrien yang manakah diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesis protein?

- ☐ A Zinc
Zink
- ☐ B Iron
Ferum
- ☐ C Boron
Boron
- ☐ D Copper
Kuprum

- 14 . Which of the following processes will convert nitrogen in the atmosphere into nitrates?
Antara yang berikut, yang manakah akan menukarkan nitrogen di atmosfera menjadi nitrat?

- ☐ A Diffusion
Resapan
- ☐ B Lightning
Kilat
- ☐ C Respiration
Respirasi
- ☐ D Photosynthesis
Fotosintesis

- 15 . The Ministry of Health (MOH) Malaysia has introduced the concept of a *Pinggan Sihat Malaysia* as shown in the diagram below.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah memperkenalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.



Which of the following classes of food needs to be taken in large quantities?

Antara kelas makanan berikut, yang manakah harus diambil dalam kuantiti yang banyak?

- ☐ A Fats
Lemak
- ☐ B Fiber
Pelawas
- ☐ C Protein
Protein
- ☐ D Carbohydrates
Karbohidrat

- 16 . Which of the following is an advantage of biological control?

Antara yang berikut, yang manakah kelebihan kawalan biologi?

- ☐ A Needs more careful planning
Memerlukan perancangan yang lebih teliti
- ☐ B Takes a long time to control the population
Mengambil masa yang lama untuk mengawal populasi
- ☐ C Does not harm other organisms except pests
Tidak memudaratkan organisma lain kecuali perosak
- ☐ D Disrupts the balance of ecosystem if populations of the predator become uncontrollable
Mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi pemangsa tidak terkawal

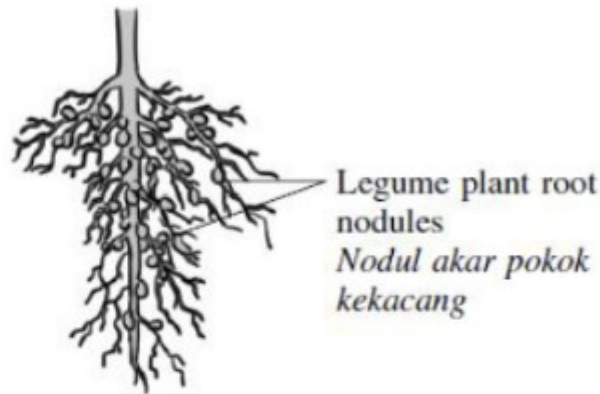
- 17 . Which is the following nutrients is needed by plants to synthesise spindle fibre?
Antara nutrien berikut, yang manakah diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesis gentian gelendong?

- ☐ A Iron
Besi
- ☐ B Copper
Kuprum
- ☐ C Calcium
Kalsium
- ☐ D Phosphorus
Fosforus

- 18 . Which of the following is true about health foods and health supplements?
Antara yang berikut, yang manakah benar tentang makanan kesihatan dan suplemen kesihatan?

- ☐ A Vegetarians are encouraged to take vitamin B-12.
Pengamal sayuran digalakkan untuk mengambil vitamin B-12.
- ☐ B All health supplements sold in the market have obtained KKM approval.
Semua suplemen kesihatan yang dijual di pasaran telah mendapat kelulusan KKM.
- ☐ C Taking supplements overdose can improve one's health efficiently.
Pengambilan suplemen melebihi dos boleh meningkatkan kesihatan seseorang dengan cekap.
- ☐ D Pregnant women should avoid taking folic acid to avoid infant malformation.
Wanita hamil harus mengelak daripada mengambil asid folik untuk mengelakkan kecacatan bayi.

- 19 . The diagram below shows the root nodules of the legume plant.
Rajah di bawah menunjukkan nodul akar pokok kekacang.



What bacteria are present in the root nodules of legumes?
Apakah bakteria yang terdapat di dalam nodul akar pokok kekacang?

- ☐ A Disease-causing bacteria
Bakteria penyebab penyakit
- ☐ B Denitrification bacteria
Bakteria pendenitrifikan
- ☐ C Decomposing bacteria
Bakteria pengurai
- ☐ D Nitrogen-fixing bacteria
Bakteria pengikat nitrogen

- 20 . The following statement describes a method of food processing.
Pernyataan berikut menerangkan satu kaedah pemprosesan makanan.

- Drying in the oven
Mengeringkan di dalam ketuhar
- Drying and smoking food
Menjemur atau menyalai makanan

What is the method of the food processing?
Apakah kaedah pemprosesan makanan tersebut?

- ☐ A Canning
Pengetinan
- ☐ B Freezing
Penyejukanbekuan
- ☐ C Dehydration
Pendehidratan
- ☐ D Pasteurisation
Pempasteuran

- 21 . Which of the following disease is caused by the lack of iodine?
Antara penyakit berikut, yang manakah disebabkan oleh kekurangan iodin?

☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



- 22 . The diagram below shows a type of fruit.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis buah.



What is the most suitable food processing technology to use?
Apakah teknologi pemprosesan makanan yang paling sesuai digunakan?

- ☐ A Canning
Pengetinan
- ☐ B Irradiation
Penyinaran
- ☐ C Pasteurisation
Pempasteuran
- ☐ D Vacuum packaging
Pembungkusan vakum

- 23 . The table below shows the calorific values of three types of food.
Jadual dibawah menunjukkan nilai kalori bagi tiga jenis makanan.

Food <i>Makanan</i>	Calorific value (kJ g^{-1}) <i>Nilai kalori (kJ g^{-1})</i>
Bread <i>Roti</i>	10.12
Hard-boiled egg <i>Telur rebus</i>	6.59
Milk <i>Susu</i>	2.68

A student takes 20 g of bread, 10 g of hard-boiled egg and 100 g of milk for his breakfast. What is the total energy consumed?

Seorang murid mengambil 20 g roti, 10 g telur rebus dan 100 g susu untuk sarapan pagi. Berapakah jumlah tenaga yang diambil?

- ☐ A 0.85 kJ
- ☐ B 19.39 kJ
- ☐ C 193.90 kJ
- ☐ D 536.30 kJ

- 24 . The information below shows the ingredients in a chilli sauce.
Maklumat di bawah menunjukkan bahan kandungan dalam sos cili.

- Fresh chilli
Cili segar
- Salt
Garam
- Sugar
Gula
- Starch (natural)
Kanji (semula jadi)

What is the function of starch (natural)?
Apakah fungsi kanji (semula jadi)?

- ☐ A Stabiliser
Penstabil
- ☐ B Emulsifier
Pengemulsi
- ☐ C Antioxidant
Antioksidan
- ☐ D Preservatives
Pengawet

- 25 . Which of the following food has the highest calorific value?
Antara makanan berikut, yang manakah mempunyai nilai kalori paling tinggi?

- ☐ A 
- ☐ B 
- ☐ C 
- ☐ D 

26 . Which of the following bacteria is involved in changing the nitrates in the soil to nitrogen in the atmosphere?

Antara bakteria berikut, yang manakah terlibat dalam menukarkan nitrat dalam tanah kepada nitrogen dalam atmosfera?

- ☐ A Nitrifying bacteria
Bakteria penitritan
- ☐ B Denitrifying bacteria
Bakteria pendenitritan
- ☐ C Nitrogen-fixing bacteria
Bakteria pengikat nitrogen
- ☐ D Decomposition bacteria
Bakteria pengurai

27 . What unit is used for carbon footprint?

Apakah unit yang digunakan untuk jejak karbon?

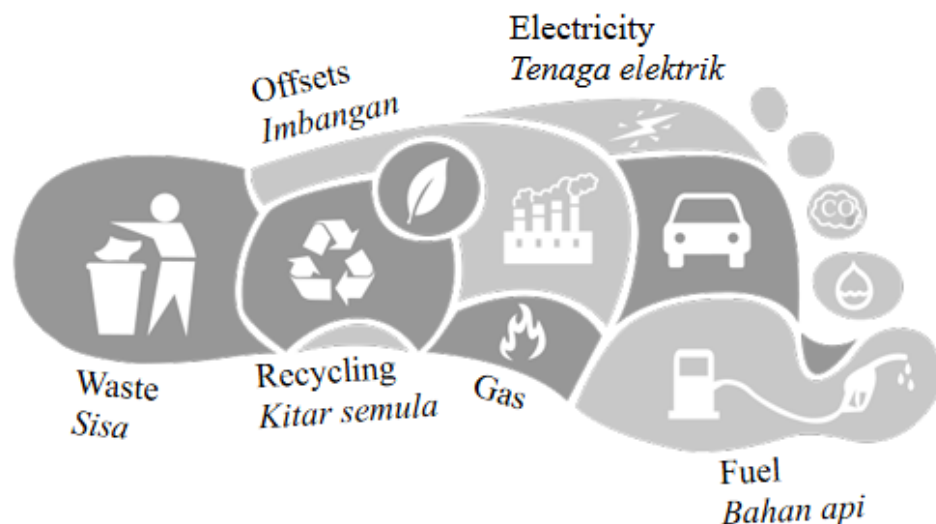
- ☐ A g
- ☐ B °C
- ☐ C mol
- ☐ D cm³

28 . Which of the following activities can reduce the increase in carbon footprint?

Antara aktiviti-aktiviti berikut, yang manakah dapat mengurangkan peningkatan jejak karbon?

- ☐ A Drive the car
Memandu kereta
- ☐ B Riding a bicycle
Menunggang basikal
- ☐ C Boarding a plane
Menaiki kapal terbang
- ☐ D Riding a motorcycle
Menunggang motosikal

- 29 . The diagram below shows a carbon footprint.
Rajah di bawah menunjukkan satu jejak karbon.



Based on the diagram above, which of the following activities will reduce the carbon footprint?
Berdasarkan rajah di atas, aktiviti yang manakah akan mengurangkan jejak karbon?

- ☐ A Recycle
Kitar semula
- ☐ B Deforestation
Penebangan hutan
- ☐ C Open burning
Pembakaran terbuka
- ☐ D Maximum use of electricity
Penggunaan elektrik secara maksimum

- 30 . The following information is about a type of environmental pollution.
Maklumat berikut adalah tentang sejenis pencemaran alam sekitar.

Rapid growth of algae on the surface of water causes lack of dissolved oxygen in the water.

Pertumbuhan pesat alga pada permukaan air menyebabkan kekurangan oksigen terlarut dalam air.

What is the environmental pollution mentioned above?

Apakah jenis pencemaran alam sekitar yang dimaksudkan di atas?

- ☐ A Air pollution
Pencemaran udara
- ☐ B Soil pollution
Pencemaran tanah
- ☐ C Eutrophication
Eutrofikasi
- ☐ D Land pollution
Pencemaran darat

- 31 . Which of the following statements is correct about Biochemical Oxygen Demand (BOD)?
Antara pernyataan berikut, yang manakah betul tentang Biochemical Oxygen Demand (BOD)?

- ☐ A Amount of oxygen in the air
Jumlah oksigen dalam udara
- ☐ B Amount of oxygen found in water
Jumlah oksigen yang didapati di dalam air
- ☐ C Amount of oxygen produced by aquatic plants
Jumlah oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan akuatik
- ☐ D Amount of dissolved oxygen needed by bacteria to break down organic substances
Jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh bakteria untuk menguraikan bahan organik

- 32 . Which of the following methods is most effective to reduce pollution caused by the disposal of plastic materials?
Antara kaedah berikut, yang manakah paling berkesan untuk mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pelupusan bahan plastik?

- ☐ A Recycle
Kitar semula
- ☐ B Open burning
Bakar di kawasan terbuka
- ☐ C Throw into river
Buang ke dalam sungai
- ☐ D Dump in landfills
Buang di tempat pelupusan sampah

- 33 . Which of the following is a carbon handprint step that we need to do in daily life?
Antara yang berikut, yang manakah langkah-langkah tapak tangan karbon yang perlu kita lakukan dalam kehidupan seharian?

- ☐ A Burning garbage openly
Membakar sampah sarap secara terbuka
- ☐ B Throw leftover food into the ditch
Membuang sisa makanan ke dalam parit
- ☐ C Planting vegetables around the house area
Menanam sayur-sayuran di sekeliling kawasan rumah
- ☐ D Using plastics for food and beverage packaging
Menggunakan plastik untuk pembungkusan makanan dan minuman

- 34 . The diagram below shows the carbon footprint label.
Rajah di bawah menunjukkan label jejak karbon.



- Which of the following statements explains about the symbol?
Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan simbol tersebut?

- ☐ A Steps taken to reduce greenhouse gases
Langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan gas rumah hijau
- ☐ B Walk 10,000 steps to reduce carbon dioxide
Berjalan 10,000 langkah untuk mengurangkan karbon dioksida
- ☐ C Positive impacts on environmental sustainability caused by the product throughout its life cycle
Impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya
- ☐ D Negative impacts on environmental sustainability caused by the product throughout its life cycle
Impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya

- 35 . The following information shows some of the causes of environmental pollution.
Maklumat di bawah menunjukkan beberapa punca pencemaran alam sekitar.

P: Dust storms
Ribut debu

Q: Excessive use of fertilisers
Penggunaan baja berlebihan

R: Electronic waste
Sisa elektronik

S: Industrial activities
Aktiviti perindustrian

Which of the following are causes of soil pollution?
Antara yang berikut, yang manakah punca pencemaran tanah?

- ☐ A P and Q
P dan Q
- ☐ B P and R
P dan R
- ☐ C Q and R
Q dan R
- ☐ D Q and S
Q dan S

- 36 . Microplastics can be transferred between different types of organisms in food webs. Which of the following organisms is the last consumer in the food web?
Mikroplastik boleh dipindahkan di antara pelbagai jenis organisma dalam siratan makanan. Antara organisma berikut, yang manakah merupakan pengguna terakhir dalam siratan makanan?

- ☐ A Mollusc
Organisma dwicangkerang
- ☐ B Seaweed
Rumpai laut
- ☐ C Coral reef
Batu karang
- ☐ D Marine mammals
Mamalia marin

- 37 . The diagram below shows an example of food.
Rajah di bawah menunjukkan satu contoh makanan.

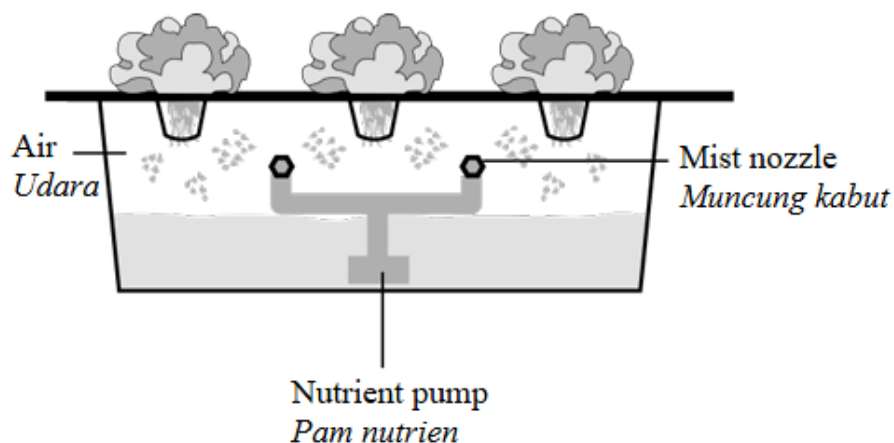


What is the method used to make the food last longer?

Apakah kaedah yang digunakan untuk menjadikan makanan tersebut tahan lebih lama?

- ☐ **A** Freeze-drying
Penyejukbekuan kering
- ☐ **B** UHT treatment
Rawatan UHT
- ☐ **C** Pasteurisation
Pempasteuran
- ☐ **D** Vacuum-packing
Pembungkusan vakum

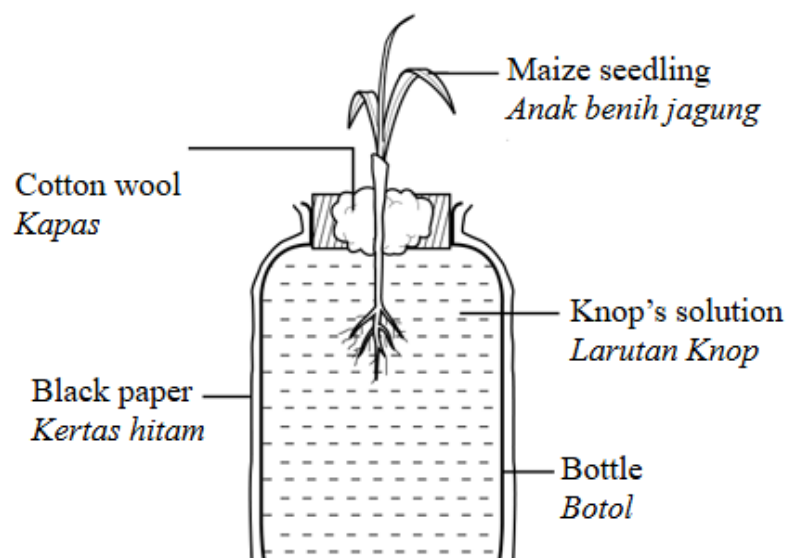
- 38 . The diagram below shows the aeroponic technique used by some farmers.
Rajah di bawah menunjukkan teknik aeroponik yang digunakan oleh sesetengah petani.



What is the main advantage of using this technique?
Apakah kelebihan utama menggunakan teknik ini?

- ☐ A Very cheap
Sangat murah
 - ☐ B Reduces the use of land
Mengurangkan penggunaan tanah
 - ☐ C Reduces the use of fertiliser
Mengurangkan penggunaan baja
 - ☐ D Produces crops with better quality
Menghasilkan hasil tanaman yang lebih berkualiti
- 39 . Ananthan is always down with the flu. Which supplement is the most suitable for him?
Ananthan sering menghidap selesema. Suplemen kesihatan yang manakah sesuai untuknya?
- ☐ A Iron
Zat besi
 - ☐ B Vitamin E
Vitamin E
 - ☐ C Vitamin C
Vitamin C
 - ☐ D Calcium pill
Pil kalsium

- 40 . The diagram below shows the experimental set-up used to investigate the nutrient requirements of plants.
Rajah di bawah menunjukkan susunan eksperimen yang digunakan untuk menyiasat keperluan nutrien bagi tumbuhan.



What is the error made in the experimental set-up?

Apakah kesilapan yang dibuat dalam susunan eksperimen ini?

- ☐ A The size of the bottle is too big
Saiz botol itu terlalu besar
- ☐ B A glass tube for aeration is absent
Ketiadaan tiub kaca untuk pengudaraan
- ☐ C The maize seedling should not be used
Anak benih jagung tidak seharusnya digunakan
- ☐ D The bottle should not be covered with black paper
Botol itu tidak perlu ditutup dengan kertas hitam

Instructions / Arahan:

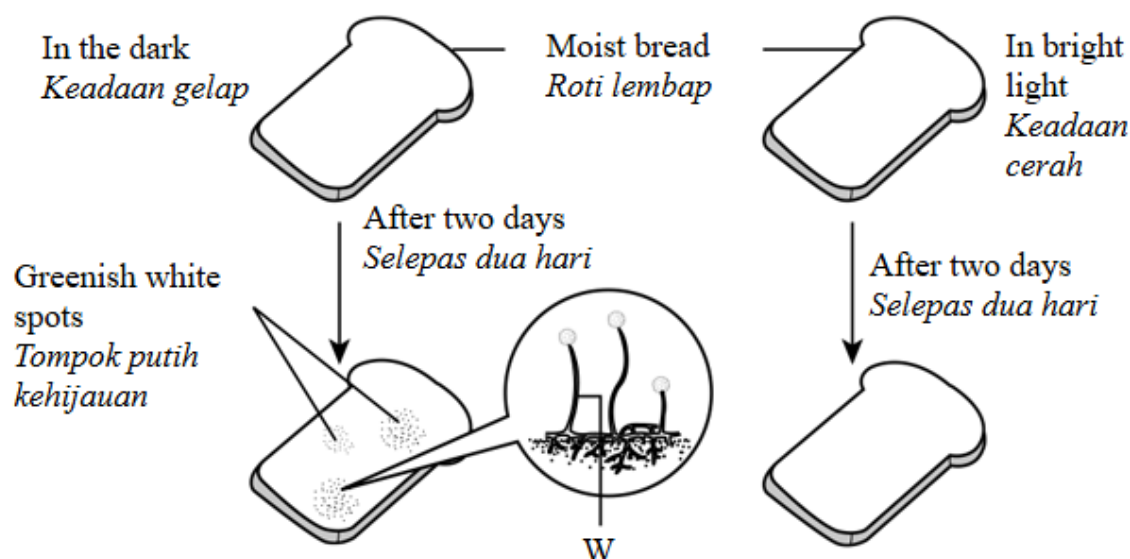
1. This question paper consists of three sections: **Section A**, **Section B** and **Section C**.
*Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: **Bahagian A**, **Bahagian B** dan **Bahagian C**.*
2. Answer **all** questions in **Section A** and **Section B**. For **Section C**, answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
*Jawab **semua** soalan dalam **Bahagian A** dan **Bahagian B**. Bagi **Bahagian C**, jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.*
3. You may use a scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
4. You are advised to spend 40 minutes to answer questions in **Section A**, 70 minutes for **Section B** and 40 minutes for **Section C**.
*Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab soalan dalam **Bahagian A**, 70 minit untuk **Bahagian B** dan 40 minit untuk **Bahagian C**.*
5. Candidates are allowed to answer all questions entirely or partially either in English or Malay.
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Section A Bahagian A

[20 marks]
[20 markah]

Answer **all** questions in this section.
Jawab **semua** soalan dalam bahagian ini.

1. The diagram below shows an experiment to study about one of the factors that affects the growth of microorganisms.
Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma.



- (a) What is the factor studied in this experiment?
Apakah faktor yang dikaji dalam eksperimen ini?



[1 mark]
[1 markah]

- (b) Based on the diagram above,
Berdasarkan rajah di atas,

- (i) state an observation for this experiment.
nyatakan satu pemerhatian untuk eksperimen ini.



[1 mark]
[1 markah]

- (ii) state **one** inference for your answer in 1(b)(i).
*nyatakan **satu** inferens daripada jawapan anda di 1(b)(i).*



[1 mark]
[1 markah]

- (c) What is the constant factor in this experiment?
Apakah faktor yang dimalarkan dalam eksperimen ini?



[1 mark]
[1 markah]

- (d) A bread manufacturer had received complaints from customers about greenish white spots on their bread products. What steps can the manufacturer take to prevent the above situation during the production or storage of their bread?

KBAT

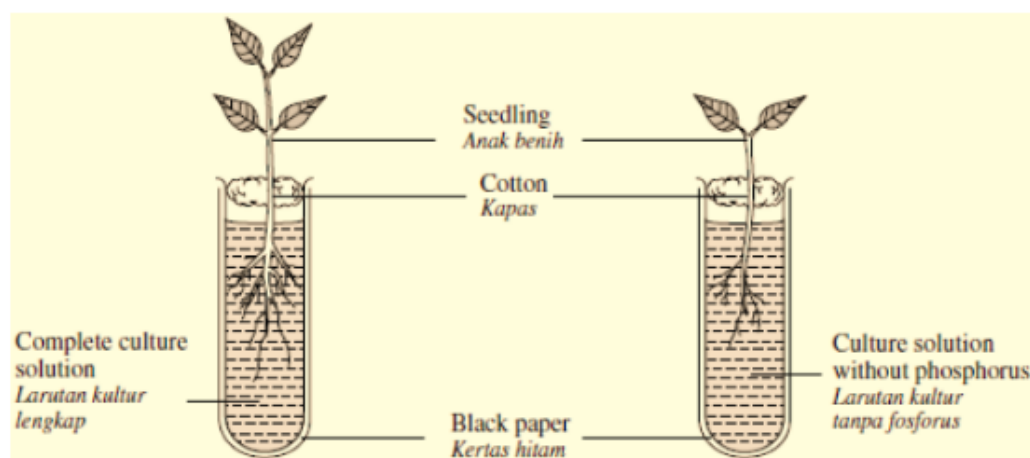
Sebuah pengilang roti telah menerima aduan daripada pelanggan mengenai tompok putih kehijauan pada produk roti mereka. Apakah langkah yang boleh diambil oleh pengilang untuk mengelakkan situasi di atas semasa pengeluaran atau penyimpanan roti mereka?



[1 mark]
[1 markah]

2. A student conducted an experiment to study the effect of the deficiency of nutrients on the growth of a green pea seedling. The diagram below shows the result obtained after five days.

Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan anak benih pokok kacang hijau. Rajah di bawah menunjukkan keputusan yang diperolehi selepas lima hari.



- (a) Based on the diagram above, state **one** observation on the roots of the seedling in culture solution without phosphorus.

*Berdasarkan rajah di atas, nyatakan **satu** pemerhatian pada akar anak benih dalam larutan kultur tanpa fosforus.*



[1 mark]

[1 markah]

- (b) State **one** hypothesis for this experiment.

*Nyatakan **satu** hipotesis untuk eksperimen ini.*



[1 mark]

[1 markah]

(c) State **one** factor that is changed in this experiment.

*Nyatakan **satu** faktor yang diubah dalam eksperimen ini.*



[1 mark]

[1 markah]

(d) A farmer has been facing issues with his crops. The following information shows his observations.

Seorang petani telah menghadapi masalah dengan tanamannya. Maklumat berikut menunjukkan pemerhatiannya.

- Plants die before reaching maturity
Tumbuhan mati sebelum matang
- Leaves at the top have brown spots
Daun di bahagian atas bertompok perang
- Leaves at the bottom are wilting and have dead tissues around the edge
Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun

As a botanist, provide **one** suggestion to the farmer on how to save his crops.

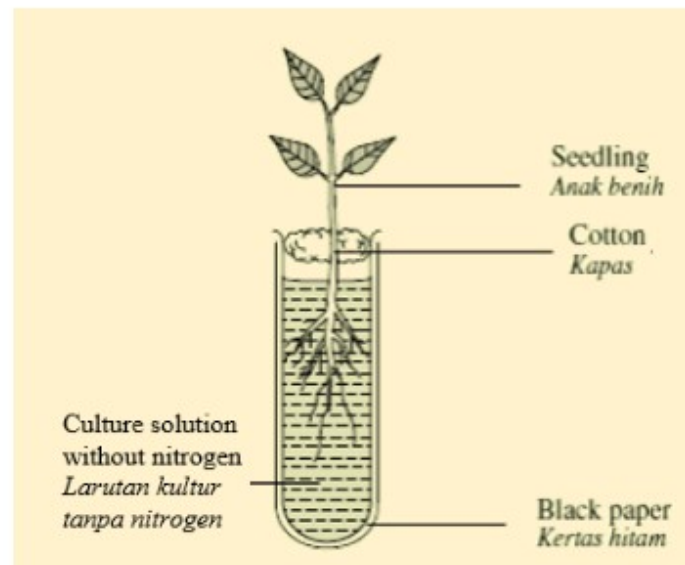
*Sebagai ahli botani, berikan **satu** cadangan kepada petani tentang cara menyelamatkan tanamannya.*



[1 mark]

[1 markah]

- (e) The diagram below shows a seedling placed into culture solution without nitrogen.
Rajah di bawah menunjukkan satu anak benih diletakkan dalam larutan kultur tanpa nitrogen.



After 5 days, what is the difference in terms of root growth between the seedling in the culture solution without phosphorus and the diagram above?

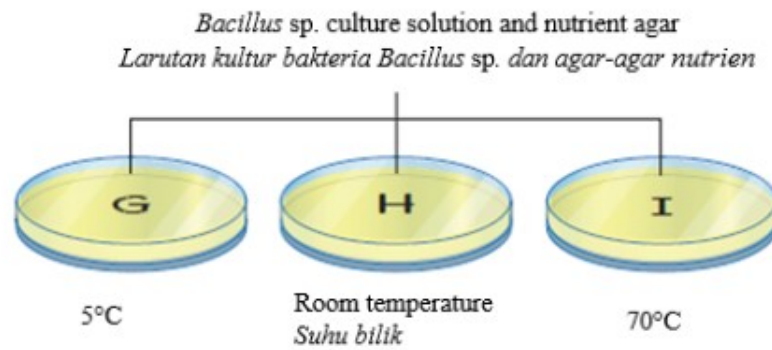
Selepas 5 hari, apakah perbezaan dari segi pertumbuhan akar antara anak benih dalam larutan kultur tanpa fosforus dengan rajah di atas?



[1 mark]
[1 markah]

3. The diagram below shows an experiment to study the effect of temperature on the growth of bacteria, *Bacillus* sp.

Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria, *Bacillus* sp.



After three days, the number of bacterial colonies in each Petri dish is observed. The result is recorded in the table below.

Selepas tiga hari, bilangan koloni bakteria di dalam setiap piring Petri diperhatikan. Keputusan direkodkan dalam jadual di bawah.

Petri dish <i>Piring Petri</i>	Temperature <i>Suhu</i>	Number of bacterial colonies <i>Bilangan koloni bakteria</i>
G	5°C	A few colonies <i>Sangat sedikit koloni</i>
H	Room temperature <i>Suhu bilik</i>	Many colonies <i>Banyak koloni</i>
I	70°C	No colonies <i>Tiada koloni</i>

- (a) State the factors involved in this experiment.
Nyatakan faktor yang terlibat dalam eksperimen ini.

(i) Factor that needs to be controlled:

Faktor yang perlu dikawal:



[1 mark]
[1 markah]

(ii) Factor that is observed:

Faktor yang diperhatikan:



[1 mark]
[1 markah]

- (b) State the hypothesis for this experiment.
Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini.



[1 mark]
[1 markah]

- (c) Predict what will happen if another Petri dish containing nutrient agar is prepared and placed at a temperature of 120°C.

Ramalkan apa yang akan berlaku jika satu lagi piring Petri yang mengandungi agar-agar nutrien disediakan dan diletakkan pada suhu 120°C.



[1 mark]
[1 markah]

- (d) As a microbiologist, you have been asked to suggest an eco-friendly approach to treat the odor of the drainage system that has been causing complaints from residents. What would you recommend?

Sebagai ahli mikrobiologi, anda telah diminta mencadangkan pendekatan mesra alam untuk merawat bau sistem perparitan yang telah menimbulkan aduan daripada penduduk. Apakah cadangan anda?



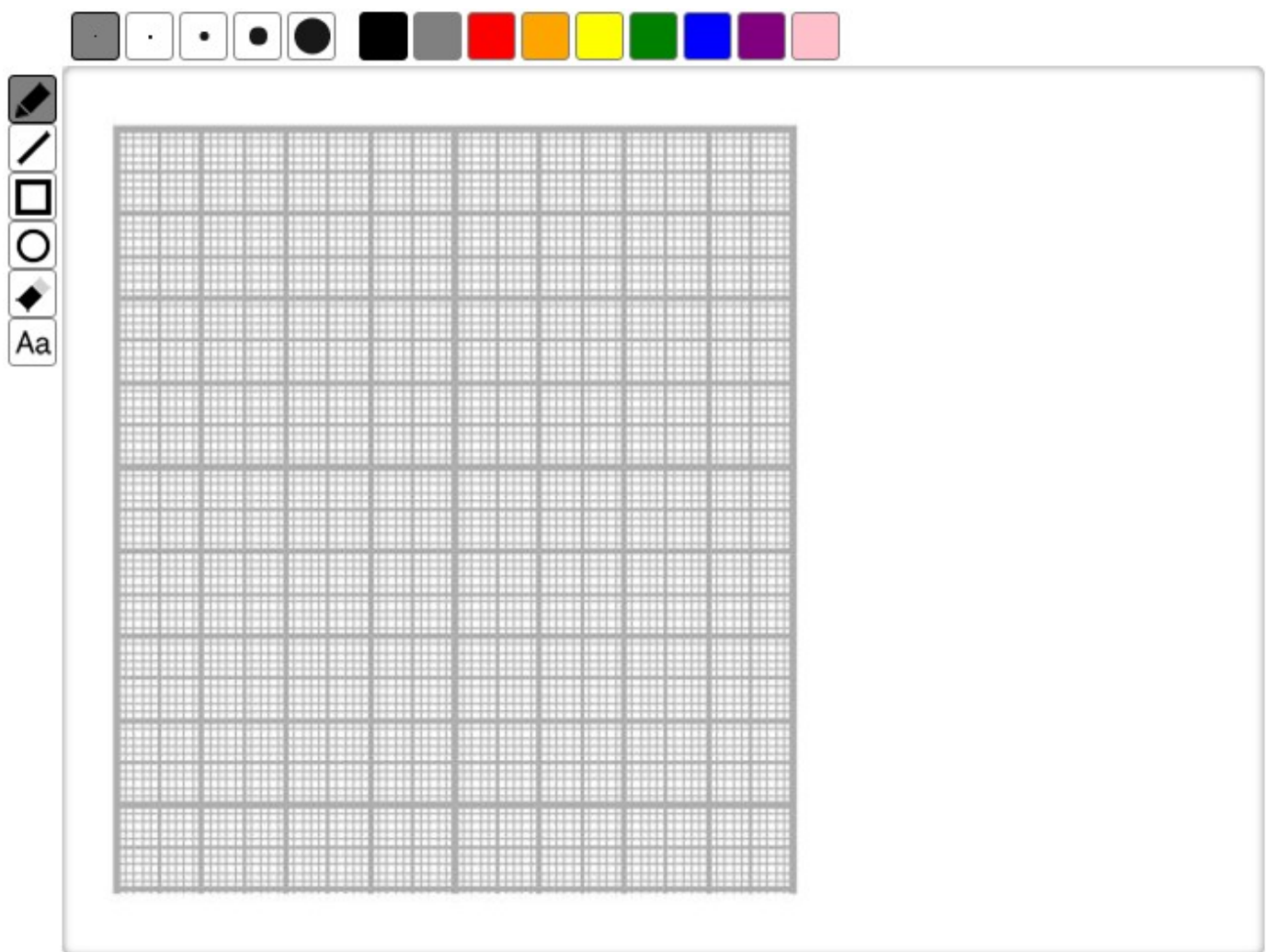
[1 mark]
[1 markah]

4. The table below shows the average daily calorie requirement for a woman aged between 10 to 35 years.

Jadual di bawah menunjukkan purata keperluan kalori harian bagi seorang perempuan berumur antara 10 hingga 35 tahun.

Age (year) <i>Umur (tahun)</i>	Daily calorie requirement (kJ) <i>Keperluan kalori harian (kJ)</i>
10	7 000
15	11 000
20	14 000
25	15 000
30	14 000
35	11 000

- (a) Based on the data in the table above, draw a graph of daily calorie requirements against age.
Berdasarkan data dalam jadual di atas, lukis graf keperluan kalori harian melawan umur.



[2 marks]
[2 markah]

- (b) Based on the graph in 4(a), state the daily calorie requirement at age 32.
Berdasarkan graf di 4(a), nyatakan keperluan kalori harian pada umur 32 tahun.



[1 mark]
[1 markah]

- (c) An athlete has been working to increase his muscle mass through diet and weight training. After 3 months, he found the total increase in his muscle mass is limited.
Seorang atlet telah berusaha untuk meningkatkan jisim ototnya melalui gizi dan latihan bebanan. Selepas 3 bulan, dia mendapati jumlah pertambahan jisim ototnya adalah terhad.

Suggest **one** way on how should he adjust his diet to achieve his target.
*Cadangkan **satu** cara bagaimana dia boleh menyesuaikan gizinya untuk mencapai sasarannya.*



[1 mark]
[1 markah]

- (d) Individuals aged 20 to 25 need the highest daily calories. Circle foods that supply the highest caloric value to this group of individuals.

Individu berumur 20 hingga 25 tahun memerlukan kalori harian yang paling tinggi. Bulatkan makanan yang membekalkan nilai kalori paling tinggi kepada kumpulan individu tersebut.





Cabbage
Kubis

Butter
Mentega

Coarse sugar
Gula kasar

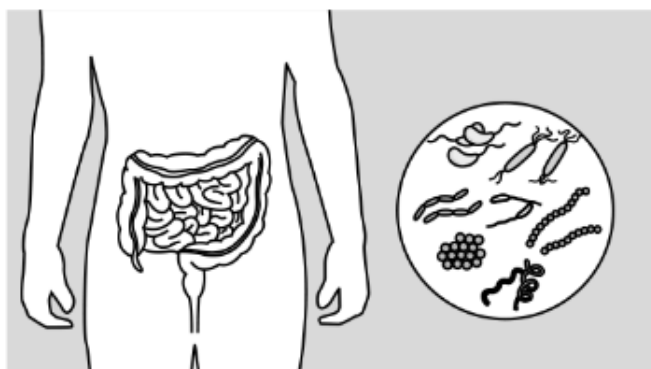
[1 mark]
[1 markah]

Section B
Bahagian B

[38 marks]
[38 markah]

Answer **all** questions in this section.
*Jawab **semua** soalan dalam bahagian ini.*

5. The diagram below shows the example of normal flora that are found in human body.
Rajah di bawah menunjukkan contoh flora normal yang terdapat dalam badan manusia.



- (a) What is normal flora?
Apakah flora normal?



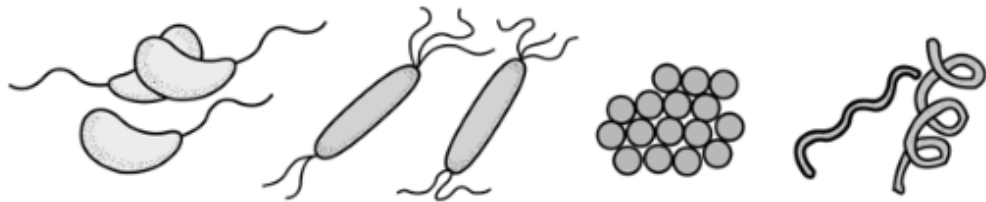
[1 mark]
[1 markah]

- (b) State **two** parts of human body where the normal flora can be found.
*Nyatakan **dua** bahagian lain pada badan manusia di mana flora normal boleh dijumpai.*



[2 marks]
[2 markah]

- (c) The diagram below shows a few types of bacteria.
Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis bakteria.



- (i) Based on the diagram above, how bacteria are classified?
Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah bakteria dikelaskan?



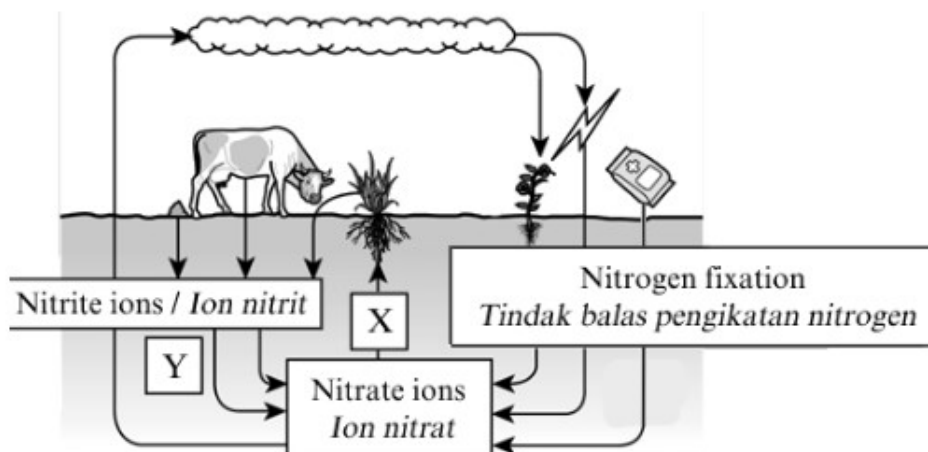
[1 mark]
[1 markah]

- (ii) Compare and contrast bacteria and virus in terms of their impact to human body.
Banding dan bezakan bakteria dan virus dari segi kesannya kepada tubuh manusia.



[2 marks]
[2 markah]

6. The diagram below shows the nitrogen cycle.
Rajah di bawah menunjukkan kitar nitrogen.



- (a) Based on the diagram above, name process X.
Berdasarkan rajah di atas, namakan proses X.



[1 mark]
[1 markah]

- (b) State an example of plant that is involved in process X.
Nyatakan satu contoh tumbuhan yang terlibat dalam proses X.



[1 mark]
[1 markah]

- (c) Other than lightning, state another natural phenomenon that will increase the number of nitrates in the soil.

Selain daripada kilat, nyatakan satu lagi fenomena semula jadi yang boleh menambahkan jumlah nitrat dalam tanah.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) What will happen to the nitrogen cycle if process X does not occur?

Apakah yang akan berlaku pada kitar nitrogen jika proses X tidak berlaku?



[1 mark]

[1 markah]

- (e) Compare and contrast nitrogen fixation and nitrification in adding nitrate ions to the soil.

KEBAT

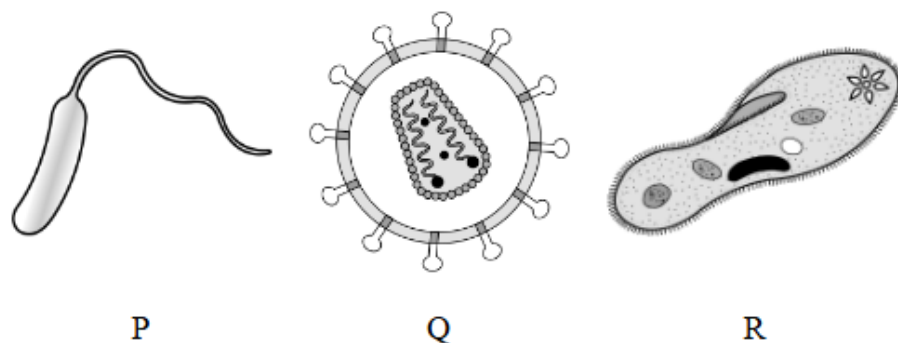
Banding dan bezakan proses pengikatan nitrogen dan nitrifikasi dalam menambahkan ion nitrat ke dalam tanah.



[2 marks]

[2 markah]

7. The diagram below shows three microorganisms.
Rajah di bawah menunjukkan tiga mikroorganisma.



- (a) Classify the microorganisms by completing the table below.
Kelaskan mikroorganisma itu dengan melengkapkan jadual di bawah.

Microorganisms <i>Mikroorganisma</i>	Category <i>Kategori</i>
P	
Q	
R	

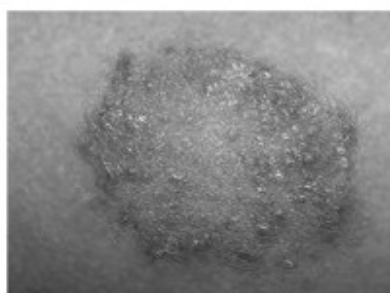
[2 marks]
 [2 markah]

- (b) Name a disease caused by microorganisms P and Q.
Namakan satu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma P dan Q.



[2 marks]
 [2 markah]

- (c) The diagram below shows two types of diseases.
Rajah di bawah menunjukkan dua jenis penyakit.



Ringworm
Kurap



Measles
Campak

Compare and contrast the causes of the diseases.
Banding dan bezakan punca penyakit tersebut.



[2 marks]
 [2 markah]

8. The table below shows three types of chemicals used in food processing.
Jadual di bawah menunjukkan tiga jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan.

Chemical <i>Bahan kimia</i>	Use <i>Kegunaan</i>
Bleach <i>Peluntur</i>	
Stabiliser <i>Penstabil</i>	
Antioxidant <i>Antioksidan</i>	

- (a) Complete the table above by stating the use of the chemicals.
Lengkapkan jadual di atas dengan menyatakan kegunaan bahan kimia tersebut.

[3 marks]
 [3 markah]

- (b) The following are different types of chemical substances used in food processing.
Yang berikut adalah pelbagai jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan.

Preservative Pengawet	Sweetener Pemanis	Emulsifier Pengemulsi
--------------------------	----------------------	--------------------------

As a food technologist in a chocolate factory, you are asked to identify the chemical that binds the cocoa solids, sugar and milk to the cocoa butter.

Identify the type of chemical substances and provide an example.

Sebagai seorang ahli teknologi makanan di kilang coklat, anda diminta untuk mengenal pasti bahan kimia yang mengikat pepejal koko, gula dan susu ke mentega coklat.

Kenal pasti jenis bahan kimia tersebut dan berikan satu contoh.



[2 marks]

[2 markah]

- (c) Give **one** example of antioxidant in butter and biscuits.

*Berikan **satu** contoh antioksidan dalam mentega dan biskut.*

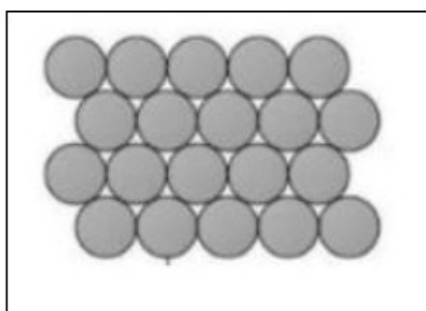


[1 mark]

[1 markah]

9. The diagram below shows the atom arrangement of a pure metal. The foreign atoms are added during alloying process.

Rajah di bawah menunjukkan susunan atom logam tulen. Atom asing ditambah semasa proses pengaloian.



- (a) Draw the arrangement of atoms in an alloy and label them.

KBAT

Lukiskan susunan atom dalam suatu aloi dan labelkan.



[2 marks]

[2 markah]

- (b) Bronze and pewter are two alloys that widely used in crafting decorative items.

Gangsa dan piuter adalah dua aloi yang digunakan secara meluas dalam membuat barangan penghiasan.

Which alloy is more suitable for crafting a medal? Justify your answer by comparing the properties of bronze and pewter.

Aloi yang manakah lebih sesuai untuk membuat pingat? Wajarkan jawapan anda dengan membandingkan sifat gangsa dan piuter.

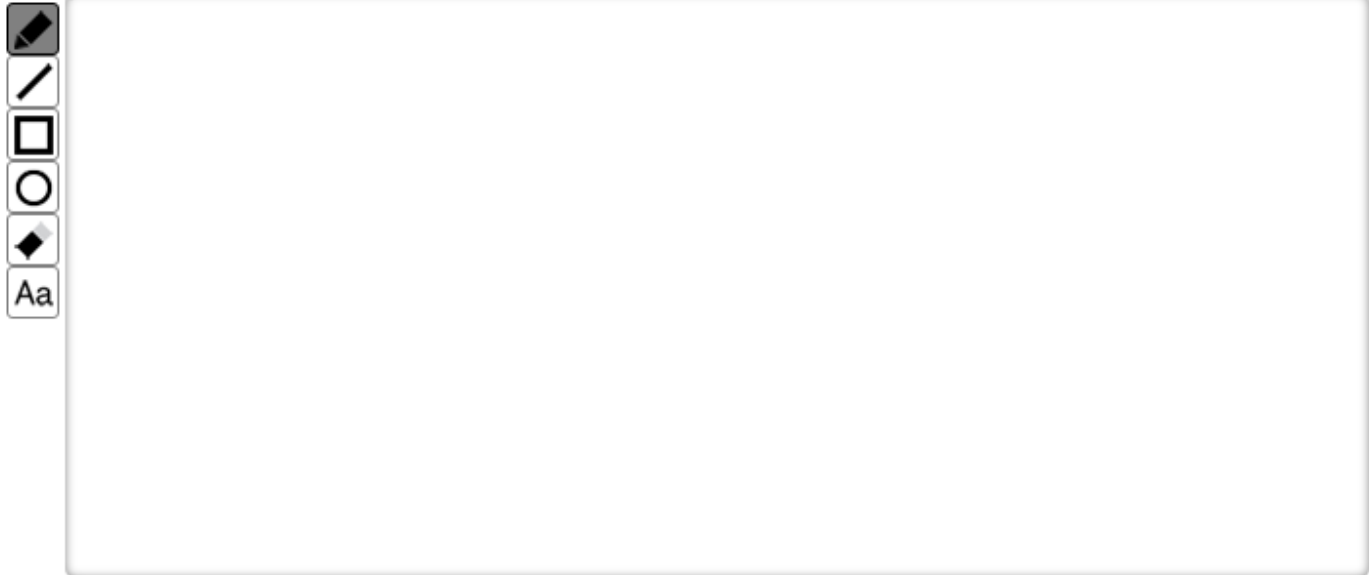


[2 marks]

[2 markah]

(c) KBAT Brass is widely used to make locks, door knobs and musical instruments. You are required to sketch the arrangement of brass atoms which makes the brass more strong in the space provided below. Label your sketch.

Loyang banyak digunakan untuk membuat kunci, tombol pintu dan alatan muzik. Anda dikehendaki melakarkan susunan atom loyang yang menyebabkan loyang lebih kuat pada ruangan yang disediakan di bawah. Labelkan lakaran anda.



[3 marks]
[3 markah]

10. The diagram below shows an example of pollution that affects the health of humans.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis pencemaran yang memberi kesan kepada kesihatan manusia.



- (a) What type of pollution is shown in the diagram above?
Apakah jenis pencemaran yang ditunjukkan dalam rajah di atas?



[1 mark]
[1 markah]

- (b) How does pollution mentioned in 10(a) cause an increase in Earth temperature?
Bagaimanakah pencemaran yang dinyatakan di 10(a) menyebabkan peningkatan suhu Bumi?



[1 mark]
[1 markah]

- (c) The diagram below shows an effective microorganism mud balls that are used in Green Technology methods to treat polluted river water in Malaysia.
Rajah di bawah menunjukkan bebola lumpur mikroorganisma efektif yang digunakan dalam kaedah Teknologi Hijau untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia.



- How do effective microorganisms treat polluted water?
Bagaimanakah mikroorganisma efektif merawat air yang tercemar?



[2 marks]
[2 markah]

(d) The materials below are used to produce effective microorganism mud balls.

KBAT

Bahan-bahan di bawah digunakan untuk menghasilkan bebola lumpur mikroorganisma efektif.

- Soil
Tanah
- EM Bokashi or rice bran
EM Bokashi atau dedak padi
- EM solution
Larutan EM
- Newspaper
Surat khabar
- Two containers
Dua bekas
- Watering container
Bekas penyiram

Complete the steps to prepare the effective microorganisms mud balls below.

Lengkapkan langkah-langkah untuk menghasilkan bebola lumpur mikroorganisma efektif di bawah.

Steps/Langkah-langkah:

1. Put the soil and EM Bokashi into a container and mix well.

Masukkan tanah dan EM Bokashi ke dalam bekas dan gaul dengan rata.

2.



3.



4. Place the EM mud ball on the newspaper in a container.

Letakkan bebola lumpur EM di atas surat khabar di dalam sebuah bekas.

5.



6. Use the ball when the ball surface is covered with white fungi. Throw the EM mud ball into the polluted river.

Gunakan bebola apabila permukaan bebola disaluti oleh fungi putih. Campakkan bola lumpur EM ke dalam sungai yang tercemar.

[3 marks]

[3 markah]

Section C
Bahagian C

[22 marks]
[22 markah]

Answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
Jawab Soalan 11 dan sama ada Soalan 12 atau Soalan 13.

11. Study the following information.

KBAT

Kaji maklumat berikut.

The growth of bacteria is influenced by several factors such as pH value, humidity, light, temperature and nutrients. Bacterial growth is better in the dark than in the light.

Pertumbuhan bakteria dipengaruhi oleh nilai pH, kelembapan, cahaya, suhu dan nutrien. Pertumbuhan bakteria adalah lebih baik dalam keadaan gelap daripada keadaan bercahaya.

Based on the given statement, suggest an experiment to investigate the relationship between the number of *Bacillus* sp. colonies and the presence of light.

Berdasarkan pernyataan yang diberi, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara bilangan koloni Bacillus sp. dengan kehadiran cahaya.

Your description should include the following criteria:

Huraian anda harus mengandungi aspek berikut:

(a) Problem statement

Pernyataan masalah



[1 mark]

[1 markah]

(b) Hypothesis

Hipotesis



[1 mark]
[1 markah]

(c) Factors involved

Faktor yang terlibat



[2 marks]
[2 markah]

(d) Sketching of the labelled apparatus arrangement

Lakaran susunan radas yang berlabel



[3 marks]
[3 markah]

(e) Expected observation

Jangkaan pemerhatian



[1 mark]
[1 markah]

(f) **Two** precautionary steps

Dua langkah berjaga-jaga



[2 marks]
[2 markah]

12. (a) The youth is the most involved in drug abuse. If it is not curtailed, the country will suffer loss of youth energy.

Golongan belia adalah golongan yang paling ramai terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Jika tidak dibendung, negara akan mengalami kerugian tenaga belia.

- (i) Explain the effect of drug abuse to body coordination.

Terangkan kesan penyalahgunaan dadah kepada koordinasi badan.



[2 marks]

[2 markah]

- (ii) The following information shows the 3 major areas in the drug rehabilitation programmes in Malaysia.

Maklumat berikut menunjukkan 3 bidang utama dalam program pemulihan dadah di Malaysia.

Detection and detoxification

Pengesanan dan detoksifikasi

Rehabilitation in an institute

Pemulihan dalam institut

Supervision in community and follow-up care

Penyeliaan dalam komuniti dan penjagaan lanjutan

Based on the information above, state **two** advantages of providing rehabilitation programme for the drug addicts.

*Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan **dua** kelebihan menyediakan program pemulihan kepada penagih dadah.*



[2 marks]

[2 markah]

- (b) Study the statement below.
Kaji maklumat di bawah.

Berita Harian – Online

Kota Bharu – Consumption of kratom water among students is more serious than the previous year.

Kota Bharu – Pengambilan air ketum dalam kalangan murid sekolah semakin serius berbanding tahun sebelumnya.

Why the consumption of kratom water among students is more serious?

Mengapakah pengambilan air ketum di kalangan murid sekolah semakin serius?



[4 marks]

[4 markah]

- (c) In 2011, Malaysia government had launch programme SHIELD to increase awareness and endurance of students (13 - 18 years old) who are identified as at risk of drug abuse.
Pada tahun 2011, kerajaan Malaysia telah melancarkan program SHIELD untuk meningkatkan kesedaran dan ketahanan pelajar (13 - 18 tahun) yang dikenal pasti berisiko terlibat dalam penyalahgunaan dadah.

Explain the advantages of that programme.

Terangkan kelebihan program tersebut.



[4 marks]

[4 markah]

13. (a) Food processing is a method to prevent food spoilage by killing and stopping the growth of microorganisms.

Pemprosesan makanan adalah kaedah untuk mencegah kerosakan makanan dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan mikroorganisma.

- (i) State **two** food processing technology.

*Terangkan **dua** cara pemprosesan makanan.*



[2 marks]

[2 markah]

- (ii) The following information shows the 3 examples of artificial food preservative.

Maklumat berikut menunjukkan 3 contoh pengawet makanan buatan.

Sodium nitrate

Natrium nitrat

Boric acid

Asid borik

Sulphur dioxide

Sulfur dioksia

Based on the information above, state **two** advantages of the use of artificial preservative in the food industry.

*Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan **dua** kelebihan menggunakan pengawet buatan dalam industri makanan.*



[2 marks]

[2 markah]

- (b) The following information shows three types of chemical substance that is used in food processing.

Maklumat di bawah menunjukkan tiga jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan.

Antioxidant	Bleach	Emulsifier
<i>Antioksidan</i>	<i>Peluntur</i>	<i>Pengemulsi</i>

Based on the information above, which chemical substance is the most essential for cheese production? Explain your answer.

Berdasarkan maklumat di atas, bahan kimia yang manakah yang paling penting untuk penghasilan keju? Terangkan jawapan anda.



[4 marks]

[4 markah]

- (c) With the advancement of food processing technology, it has become increasingly possible to reduce starvation worldwide.

Dengan kemajuan teknologi pemprosesan makanan, ia telah menjadi semakin mungkin untuk mengurangkan kebuluran di seluruh dunia .

Describe the advantages of food processing technology in addressing starvation worldwide.

Huraikan kelebihan teknologi pemprosesan makanan dalam menangani kebuluran di seluruh dunia.



[4 marks]

[4 markah]

Paper 1

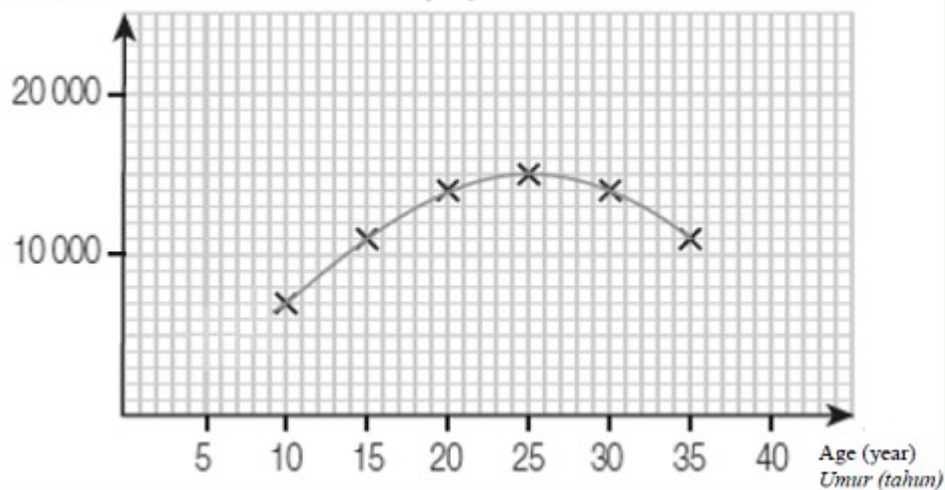
1.C	2.A	3.C	4.A	5.D	6.B	7.D	8.D
9.C	10.C	11.D	12.A	13.A	14.B	15.B	16.C
17.C	18.A	19.D	20.C	21.B	22.D	23.D	24.A
25.A	26.B	27.A	28.B	29.A	30.C	31.D	32.A
33.C	34.D	35.C	36.D	37.D	38.B	39.C	40.B

Paper 2

1	Presence of light <i>Kehadiran cahaya</i> Greenish white spots found on the surface of bread that is kept in the dark. <i>Tompok putih kehijauan dijumpai pada permukaan roti yang disimpan dalam keadaan gelap.</i> W grows well in the dark. <i>W tumbuh dengan baik dalam keadaan gelap.</i> Surrounding temperature // Types of bread <i>Suhu persekitaran // Jenis roti</i> Standardize the moisture content of the bread // Store the bread in bright environment <i>Seragamkan kandungan lembapan roti // Simpan roti dalam persekitaran yang terang</i>
2	The roots of the seedling are few // short // stunted. <i>Akar anak benih kurang // pendek // terbantut.</i> The growth of the roots // seedling is stunted in the culture solution without phosphorus. <i>Pertumbuhan akar // anak benih terbantut dalam larutan tanpa fosforus.</i> Types of culture solution <i>Jenis larutan kultur</i> Add potassium in the fertilizer <i>Tambahkan kalium dalam baja</i> The growth of the seedling in the culture solution without phosphorus will deteriorates while the growth of roots in the diagram above is normal. <i>Pertumbuhan akar anak benih dalam larutan kultur tanpa fosforus akan merosot manakala pertumbuhan akar dalam rajah di atas adalah normal.</i>
3	Volume of <i>Bacillus</i> sp. culture solution <i>Isi padu larutan kultur Bacillus sp.</i> Number of colonies of <i>Bacillus</i> sp. <i>Bilangan koloni Bacillus sp.</i> The growth of bacteria is the highest at room temperature. <i>Pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada suhu bilik.</i> No bacterial colony will grow <i>Tiada koloni bakteria yang akan tumbuh</i> <i>Lactobacillus</i> sp. bacterial serum <i>Serum bakteria Lactobacillus sp.</i>

4

Daily calorie requirements (kJ)
Keperluan kalori harian (kJ)



13 000 kJ

Increase the consumption of protein in his diet

Meningkatkan pengambilan protein dalam gizinya

Butter

Mentega

5

Microorganisms found in human body and do not cause any diseases.

Mikroorganisma yang dijumpai dalam badan manusia dan tidak menyebabkan sebarang penyakit.

- Skin, small intestine
Kulit, usus kecil
- Upper part of respiratory tract
Bahagian atas salur pernafasan

Based on their shape

Berdasarkan bentuknya

- Both cause diseases.
Kedua-duanya menyebabkan penyakit.
- Some bacteria are beneficial to human body while there is no virus beneficial to human body.
Sesetengah bakteria bermanfaat kepada tubuh manusia manakala tiada virus yang bermanfaat kepada tubuh manusia.

6

Nitrogen fixation

Pengikatan nitrogen

Legume plants

Pokok kekacang

Volcano eruption

Letusan gunung berapi

Concentration of nitrogen in the air will decrease.

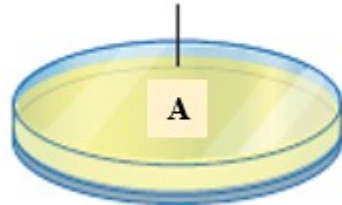
Kepekatan nitrogen di dalam udara akan berkurangan.

	- Nitrogen fixation is performed by nitrogen-fixing bacteria, which convert the nitrogen in the air into nitrate ion. <i>Pengikatan nitrogen dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen, yang menukarkan nitrogen di udara kepada ion nitrat.</i> - Nitrification is carried out by nitrifying bacteria, which convert ammonium compounds into nitrite ions and then nitrate ions. <i>Penitritan dijalankan oleh bakteria penitritan, yang menukarkan sebatian ammonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat.</i>								
7	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Microorganisms</i> <i>Mikroorganisma</i></th><th><i>Category</i> <i>Kategori</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td><td>Bacteria <i>Bakteria</i></td></tr> <tr> <td>Q</td><td>Virus <i>Virus</i></td></tr> <tr> <td>R</td><td>Protozoa <i>Protozoa</i></td></tr> </tbody> </table> P: Cholera/<i>Taun</i> Q: HIV - Ringworm is caused by fungal infection. <i>Kurap disebabkan oleh jangkitan fungi.</i> - Measles is caused by viral infection. <i>Campak disebabkan oleh jangkitan virus.</i>	<i>Microorganisms</i> <i>Mikroorganisma</i>	<i>Category</i> <i>Kategori</i>	P	Bacteria <i>Bakteria</i>	Q	Virus <i>Virus</i>	R	Protozoa <i>Protozoa</i>
<i>Microorganisms</i> <i>Mikroorganisma</i>	<i>Category</i> <i>Kategori</i>								
P	Bacteria <i>Bakteria</i>								
Q	Virus <i>Virus</i>								
R	Protozoa <i>Protozoa</i>								
8	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Chemical</i> <i>Bahan kimia</i></th><th><i>Use</i> <i>Kegunaan</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bleach <i>Peluntur</i></td><td>Removes the natural colour of food <i>Menyingkirkan warna semula jadi makanan</i></td></tr> <tr> <td>Stabiliser <i>Penstabil</i></td><td>Binds food together to prevent them from separating <i>Mengikat makanan bersama untuk menghalang makanan daripada terpisah</i></td></tr> <tr> <td>Antioxidant <i>Antioksidan</i></td><td>Prevents food from being oxidised <i>Menghalang makanan daripada dioksidakan</i></td></tr> </tbody> </table> - Emulsifier <i>Pengemulsi</i> - Soy lecithin <i>Lesitin soya</i> Tocopherols (Vitamin E) <i>Tokoferol (Vitamin E)</i>	<i>Chemical</i> <i>Bahan kimia</i>	<i>Use</i> <i>Kegunaan</i>	Bleach <i>Peluntur</i>	Removes the natural colour of food <i>Menyingkirkan warna semula jadi makanan</i>	Stabiliser <i>Penstabil</i>	Binds food together to prevent them from separating <i>Mengikat makanan bersama untuk menghalang makanan daripada terpisah</i>	Antioxidant <i>Antioksidan</i>	Prevents food from being oxidised <i>Menghalang makanan daripada dioksidakan</i>
<i>Chemical</i> <i>Bahan kimia</i>	<i>Use</i> <i>Kegunaan</i>								
Bleach <i>Peluntur</i>	Removes the natural colour of food <i>Menyingkirkan warna semula jadi makanan</i>								
Stabiliser <i>Penstabil</i>	Binds food together to prevent them from separating <i>Mengikat makanan bersama untuk menghalang makanan daripada terpisah</i>								
Antioxidant <i>Antioksidan</i>	Prevents food from being oxidised <i>Menghalang makanan daripada dioksidakan</i>								

9	– Bronze <i>Gangsa</i> – Bronze is harder than pewter, making it more suitable for crafting medals that need to withstand wear and tear. <i>Gangsa lebih keras daripada pewter, menjadikannya lebih sesuai untuk membuat pingat yang perlu tahan haus dan lusuh.</i>
10	Air pollution <i>Pencemaran udara</i> The smoke released from factories consists of carbon dioxide and carbon monoxide that are greenhouse gases. <i>Asap yang dibebaskan dari kilang mengandungi gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang merupakan gas rumah hijau.</i> Effective microorganisms treat polluted water by treating sewage, retarding growth of dangerous microorganisms, adding dissolved oxygen and reducing BOD. <i>Mikroorganisma efektif merawat air yang tercemar dengan merawat sisa kumbahan, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya, menambahkan oksigen terlarut dan mengurangkan BOD.</i> 2. Add the EM solution to the mixture and mix well. <i>Tambah larutan EM ke dalam campuran tadi dan rata.</i> 3. Round the mixture into an EM mud ball. <i>Bulat-bulatkan campuran menjadi bebola lumpur EM.</i> 5. Keep the containers in a place without sunlight or strong winds to avoid the ball to dry quickly. <i>Simpan bekas di tempat tanpa cahaya matahari atau angin kuat untuk mengelakkan bebola menjadi kering dengan cepat.</i>
11	What is the effect of light on the growth of bacteria? <i>Apakah kesan cahaya terhadap pertumbuhan bakteria?</i> Light inhibits the growth of bacteria. <i>Cahaya merencatkan pertumbuhan bakteria.</i>

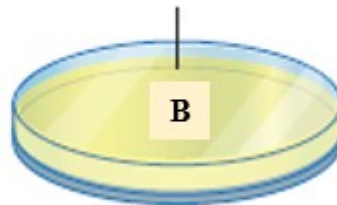
- Factor that is changed: Presence of light
Faktor yang diubah: Kehadiran cahaya
- Responding factor: Number of *Bacillus* sp. colonies
Faktor bergerak balas: Bilangan koloni Bacillus sp.

Bacillus sp. culture solution and sterile nutrient agar
Larutan kultur bakteria Bacillus sp. dan agar-agar nutrien steril



Inside a dark cupboard
Di dalam almari yang gelap

Bacillus sp. culture solution and sterile nutrient agar
Larutan kultur bakteria Bacillus sp. dan agar-agar nutrien steril



In a bright area
Di kawasan cerah

The number of bacterial colonies in Petri dish A is higher than that in Petri dish B.
Bilangan koloni bakteria dalam piring Petri A adalah lebih banyak berbanding dalam piring Petri B.

- The culture solution and sterile nutrient agar for both Petri dishes must be the same.
Larutan kultur dan agar-agar nutrien steril bagi kedua-dua piring Petri mestilah sama.
- Both Petri dishes must be stored upside down for three days.
Kedua-dua piring Petri mestilah disimpan secara terbalik selama tiga hari.

12	– Loss of balance <i>Hilang keseimbangan</i> – Slow response <i>Gerak balas yang lambat</i> – Recovered individuals can contribute to society, increasing overall productivity. <i>Individu yang pulih boleh menyumbang kepada masyarakat, meningkatkan produktiviti keseluruhan.</i> – Drug rehabilitation programmes can reduce stigma and promote compassion in the community. <i>Program pemulihan dadah boleh mengurangkan stigma dan menggalakkan belas kasihan dalam masyarakat.</i> – Easy to get kratom water <i>Mudah untuk mendapat sumber air ketum</i> – Interpersonal conflicts <i>Konflik dalam diri</i> – Have a family history of drug abuse <i>Mempunyai penyalahgunaan dadah dalam sejarah keluarga</i> – Stressed <i>Tekanan</i> – Peer pressure <i>Pengaruh kawan</i> [Any 4 answers/Mana-mana 4 jawapan] – Increased awareness <i>Meningkatkan kesedaran</i> – Early intervention <i>Intervensi awal</i> – Reduce healthcare costs for drug abuser <i>Mengurangkan kos penjagaan kesihatan untuk penyalahguna dadah</i> – Promote a safer community <i>Menggalakkan komuniti yang lebih selamat</i>
13	– Canning <i>Pengetinan</i> – Vacuum packing <i>Pembungkusan vakum</i> – Increase the shelf life of the products <i>Memanjangkan jangka hayat produk</i> – Prevent food spoilage <i>Mengelakkan kerosakan makanan</i>

- Emulsifier
Pengemulsi
- Emulsifiers are essential in cheese making because they help to create a homogeneous texture in the cheese.
Pengemulsi adalah penting dalam pembuatan keju kerana ia membantu menghasilkan tekstur homogen dalam keju.
- The emulsifiers work by binding the fat and water molecules in the cheese which prevents the cheese from separating and becoming grainy.
Pengemulsi berfungsi mengikat molekul lemak dan air dalam keju yang menghalang keju daripada berpisah dan menjadi ketulan.
- Example: Lecithin
Contoh: Lesitin
- Increase the efficiency of food production
Meningkatkan kecekapan pengeluaran makanan
- Increase the shelf life of food to ensure a steady supply of food
Meningkatkan jangka hayat makanan untuk memastikan bekalan makanan yang stabil
- Reduce the overall cost of food production
Mengurangkan kos keseluruhan pengeluaran makanan
- Improve food distribution worldwide
Meningkatkan pengagihan makanan di seluruh dunia